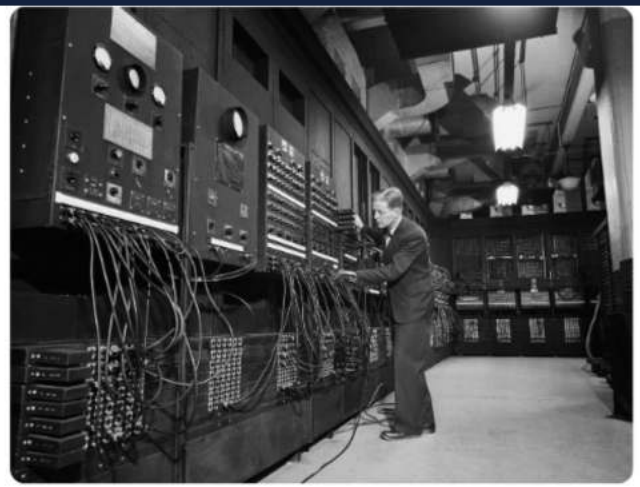
6-сынып · Информатика

Есептеу техникасының дамуы мен келешегі

Абакустан жасанды интеллектке дейін



3-сурет. Бірінші буын компьютері



6-сурет. Төртінші буын компьютері

Ой қозғау

Қазіргі компьютерлер қалай пайда болды?

Тарихы | 5 буын | Келешегі

Даму жолы

Ежелгі
Абакус

1642
Паскалина

XIX ғ.
Аналитикалық машина

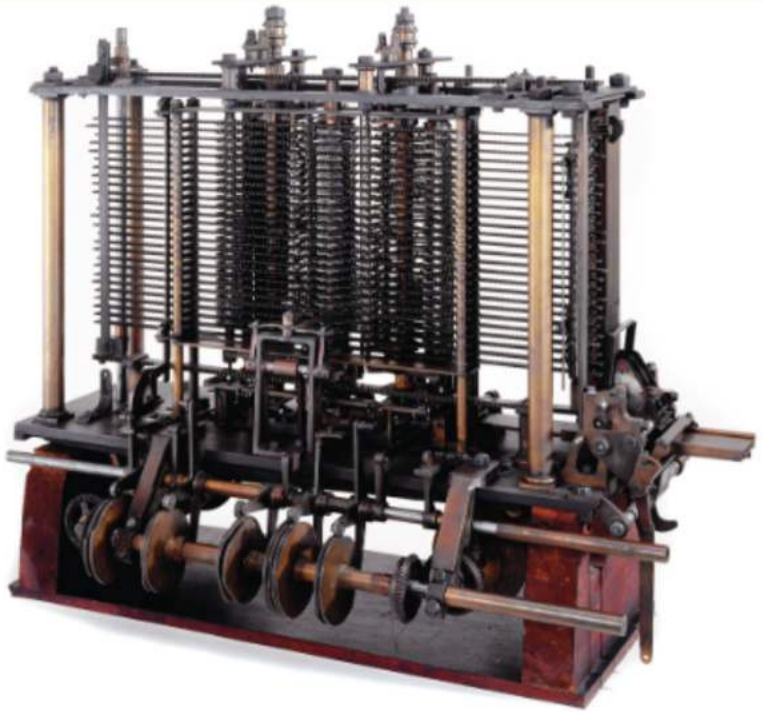
1946
Бірінші буын, ENIAC

1970
Дербес компьютер

Бүгін
Жасанды интеллект

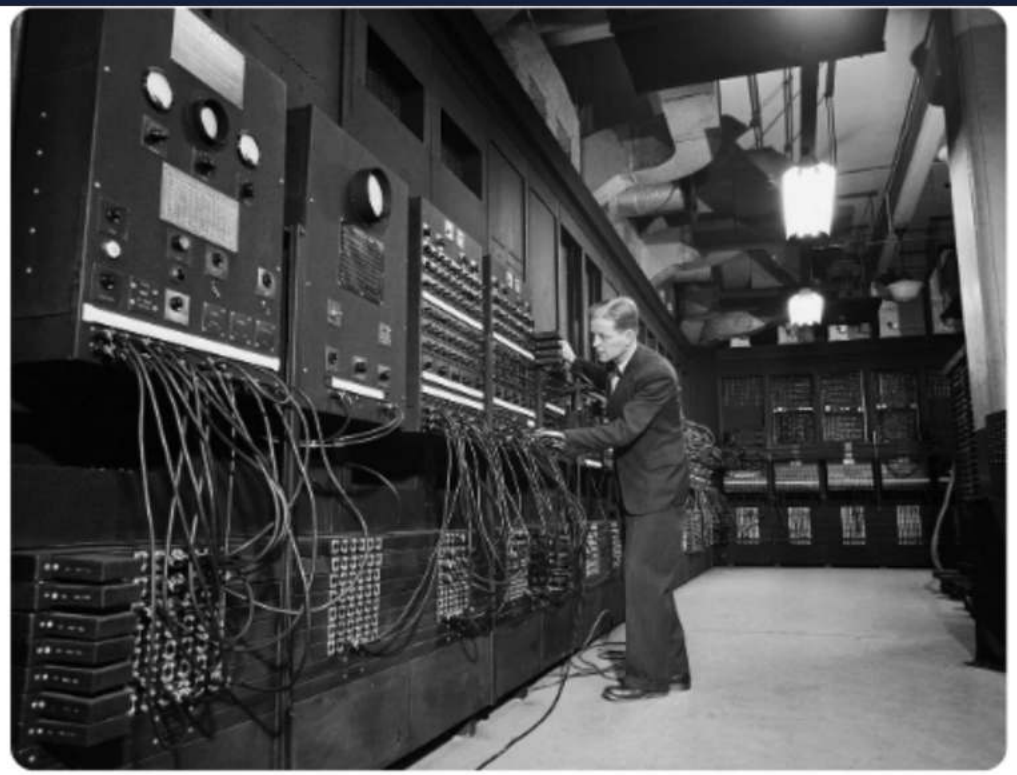
Әр кезең есептеуді жылдамырақ әрі ыңғайлырақ етті

Алғашқы есептеу құрылғылары



2-сурет. Аналитикалық мәшине

- Абакус пен арифмометр – ең алғашқы есептеу құралдары
- 1642 жыл: Блез Паскаль механикалық есептеу машинасын жасады
- Аналитикалық машина – программалық басқару идеясы



3-сурет. Бірінші буын компьютері

1-буын **1946–1954**

Электронды лампалар

- Өте үлкен, бөлмені толтыратын машиналар
- Көп электр қуатын тұтынды
- Қазіргі компьютердің негізі



4-сурет. Екінші буын компьютері

2-буын **1950–60 жылдар**

Транзисторлар

- Лампадан кішірек және сенімдірек
- Аз қызады, аз қуат тұтынады
- Жұмысы жылдамдады



5-сурет. Үшінші буын компьютері IBM/360

3-буын **1960–70 жылдар**

Интегралды схемалар

- Көптеген элемент бір чипте
- Жылдамдық секундына миллиондаған операция
- Мысалы, IBM/360



6-сурет. Төртінші буын компьютері

4-буын **1970 жылдан бастап**

Микропроцессор

- Процессор бір кішкентай чипте
- Дербес компьютер пайда болды
- Үйде, мектепте, кеңседе қолданылады

5-буын: қазіргі заман

Жасанды интеллект

Компьютер үйренеді, ұсыныс жасайды

Интернет

Бүкіл әлем бір желіде

Смартфон

Компьютер әрбір адамның қалтасында

Буындарды салыстыру

Буын	Негізгі элемент	Ерекшелігі
1	Электронды лампалар	Үлкен әрі ауыр
2	Транзисторлар	Кіші әрі сенімді
3	Интегралды схемалар	Миллиондаған операция
4	Микропроцессор	Дербес компьютер
5	Жасанды интеллект	Қазіргі заман

Компьютердің келешегі

Биокомпьютер

Тірі организм сияқты жұмыс істейді

Ақылды көмекші

Адаммен еркін сөйлесіп, көмектеседі

Жаңа технологиялар

Одан да жылдам, шағын, үнемді

Сендер қандай компьютерді көргіңдері келеді?

Қорытынды

1. Есептеу құралдары абакустан бастап дамыды
2. Компьютердің 5 буыны бар: лампадан жасанды интеллектке дейін
3. Келешекте компьютерлер тірі организмге ұқсай алады

Үй тапсырмасы: «Келешекте компьютер қандай болады?» эссесі